

Sections de solides par un plan

Leçon 1 : positions relatives de deux plans • Leçon 2 : section d'un pavé droit • Leçon 3 : section d'un prisme droit • Leçon 4 : section d'un cylindre • Leçon 5 : section d'une pyramide • Leçon 6 : section d'un cône

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Positions relatives de deux plans

Deux plans de l'espace n'ont que **deux** positions possibles.

- **Parallèles** : **aucun point commun** (le sol et le plafond d'une salle) ; leur **écartement** est le même partout. Deux plans **confondus** sont considérés comme parallèles.
- **Sécants** : ils ont des points communs, et leur **intersection est alors une droite** (deux murs voisins, qui se coupent le long de l'arête du coin).

DIFFERENCE DE DIMENSION : à ne jamais confondre

deux droites sécantes **du plan** → **un point**
deux plans sécants **de l'espace** → **une droite**

Sur un solide. Chaque face est un morceau de plan. Dans un pavé droit, les faces vont par paires **parallèles** (dessus-dessous, avant-arrière, gauche-droite) ; toutes les autres paires sont **sécantes**, et leur intersection est une **arête**.

Deux plans **horizontaux** (parallèles au sol) sont toujours parallèles entre eux ; deux plans **verticaux** (qui suivent la direction du fil à plomb) peuvent très bien être sécants.

Un plan de coupe **parallèle à la base** ne rencontre jamais la base, mais rencontre **toutes les faces latérales** : chaque côté de la section est l'intersection du plan de coupe avec une face latérale.

Leçon 2 : Section d'un pavé droit

La **section** d'un solide par un plan est la **figure plane** obtenue en coupant ce solide par ce plan.

PAVÉ DROIT COUPE PAR UN PLAN PARALLÈLE À LA BASE

section = **rectangle identique à la base**

si le pavé est un **cube** → **carré identique** à la base

- La **hauteur de coupe ne change rien** : toutes les sections parallèles à la base sont superposables, car les faces latérales sont **verticales** et leur écartement ne varie pas avec la hauteur.
- La section a donc la **même aire** et le **même périmètre** que la base.

Représenter la section en perspective cavalière

- Dessine le pavé : face avant en **vraie grandeur**, fuyantes **obliques et raccourcies**, arêtes cachées en **pointillés**.
- Le plan de coupe, parallèle à la base, coupe les **quatre arêtes verticales à la même hauteur** : marque un point sur chacune, puis relie-les en respectant les parallèles du dessin.
- Trait **plein** pour les deux côtés visibles (avant et droite), **pointillés** pour les deux qui passent derrière le solide.

Leçon 3 : Section d'un prisme droit

PRISME DROIT COUPE PAR UN PLAN PARALLÈLE À LA BASE

section = **polygone identique à la base**

même forme, mêmes dimensions, à toute hauteur de coupe

- Base triangulaire → triangle identique ; base hexagonale → hexagone identique.
- La section a le **même périmètre** et la **même aire** que la base.
- Le **pavé droit est un cas particulier de prisme droit** : celui dont la base est un rectangle.
- Le nombre de **côtés** de la section est égal au nombre de **faces latérales** du prisme.

Méthode. Identifie la **base**, l'un des deux polygones identiques, et note ses dimensions : la section a exactement cette forme et ces dimensions. Représente-la parallèle aux deux bases, parties cachées en pointillés.

Ne confonds pas la **base** et une **face latérale**. Dans une tente, la base est le **triangle du pignon**, pas le rectangle du sol : c'est elle qui donne la forme de la section.

Leçon 4 : Section d'un cylindre

CYLINDRE COUPE PAR UN PLAN PARALLÈLE À LA BASE

section = **disque identique à la base**, même rayon

- Le **centre** de ce disque est sur l'**axe** du cylindre, la droite qui joint les centres des deux bases.
- Même **aire** et même **périmètre** que la base, à toute hauteur : les **génératrices** de la surface latérale sont verticales et parallèles entre elles.
- En perspective cavalière, un cercle horizontal se dessine comme une **ellipse**, un ovale aplati : c'est une convention de dessin, la base reste un cercle parfait.
- La section se dessine **exactement aussi large** que la base, simplement plus haut ; moitié arrière en **pointillés**.

Leçon 5 : Section d'une pyramide

La section d'une pyramide par un plan **parallèle à la base** a la **même forme** que la base, mais elle est **plus petite** : c'est une **réduction** de la base. Base carrée → carré, base triangulaire → triangle.

REDUCTION : hauteur totale H , coupe à la hauteur h mesurée depuis la base

côté de la section = côté de la base $\times (H - h) \div H$

distance d donnée **depuis le sommet** : coefficient $d \div H$

- $(H - h) \div H$ est le **coefficient de réduction**, toujours compris entre 0 et 1.
- $H - h$ est la hauteur qui reste **au-dessus** de la coupe : celle de la petite pyramide du haut.
- **Toutes** les longueurs (chaque côté, chaque diagonale) sont multipliées par ce même coefficient.
- Plus le plan de coupe est proche du **sommet**, plus la section est petite ; au sommet, elle se réduit à un **point**.
- **Contrôle** : le résultat doit être **plus petit** que la dimension de la base ; sinon, le coefficient a été pris à l'envers.

Leçon 6 : Section d'un cône

La section d'un cône par un plan **parallèle à la base** est un **disque plus petit** que la base : c'est une **réduction** du disque de base. Le **centre** de chaque section est sur l'**axe** du cône.

REDUCTION : rayon de base R , hauteur totale H

rayon de la section = $R \times (H - h) \div H$ (h depuis la base)

rayon de la section = $R \times d \div H$ (d depuis le sommet)

- Le **diamètre** suit la même règle, puisqu'il vaut le double du rayon.
- **Mi-hauteur** : la hauteur restante vaut la moitié de la hauteur totale, donc le coefficient vaut $\frac{1}{2}$ et le rayon de la section est la **moitié** du rayon de base.
- **Sens de variation** : quand h augmente, on monte vers le sommet, $H - h$ diminue, et le rayon **diminue** aussi.
- Retirer la pointe d'un cône laisse un **tronc de cône** (abat-jour, seau) : le petit cercle du haut est une section.

LES DEUX FAMILLES : tout le chapitre en deux lignes

pavé, prisme, cylindre (parois droites) → section **identique**
pyramide, cône (parois inclinées) → section **réduite**

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ « L'intersection de deux plans sécants est un point. »

✓ C'est une **droite**, jamais un point. Ce sont deux **droites** sécantes **du plan** qui se coupent en un point : dans l'espace, on monte d'un cran.

✗ Pyramide de hauteur 12 cm coupée à 8 cm de la base : « la section est identique à la base ».

✓ Pour une pyramide ou un cône, la section est une **réduction** : même forme, taille **plus petite**. « Identique » n'est vrai que pour le pavé, le prisme et le cylindre, dont les parois sont **verticales**.

✗ h mesurée depuis la base, et l'on écrit coefficient $= h \div H$.

✓ Depuis la **base**, le coefficient est $(H - h) \div H$: on prend la hauteur qui **reste au-dessus** de la coupe. $d \div H$ ne sert que si la distance d est donnée **depuis le sommet**.

✗ Rayon de section trouvé plus grand que le rayon de base • « le rayon grandit quand on monte ».

✓ Dans une **pyramide** ou un **cône**, la section est toujours **plus petite** que la base et **rétrécit** en montant : si h augmente, $H - h$ diminue. Un résultat plus grand signale un coefficient pris à l'envers.

✗ L'énoncé donne le **diamètre**, et on l'utilise tel quel comme rayon.

✓ Lis la question deux fois : rayon = diamètre $\div 2$. La règle de réduction vaut pour le rayon comme pour le diamètre, mais sans mélanger les deux.

✗ Dans une tente, « la base du prisme est le rectangle du sol ».

✓ La **base** d'un prisme droit est l'un des **deux polygones identiques** : ici le **triangle du pignon**. Une erreur sur la base fausse toute la réponse.

✗ Section d'un cylindre dessinée plus étroite que la base • deux plans jugés sécants parce qu'ils se rapprochent sur le dessin.

✓ Le rayon ne change pas : la section garde la **même largeur** que la base, l'**ellipse** n'étant qu'une convention de la perspective cavalière. Et le dessin trompe l'œil : raisonne sur le **solide**.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- Deux plans sont soit **parallèles** (aucun point commun, écartement constant, confondus compris), soit **sécants** : leur intersection est alors **une droite**, jamais un point.
- La **section** est la figure plane obtenue en coupant le solide par un plan. Un plan parallèle à la base coupe **toutes les faces latérales** : chaque côté de la section vient d'une face latérale.
- Parois droites (pavé, prisme, cylindre)** : la section parallèle à la base est **identique** à la base, à toute hauteur de coupe (même forme, même aire, même périmètre). Cube → carré ; prisme → polygone de la base ; cylindre → disque de même rayon, centré sur l'axe.
- Parois inclinées (pyramide, cône)** : la section parallèle à la base est une **réduction** de la base : même forme, mais **plus petite**.
- Coefficient de réduction** : $(H - h) \div H$ si h est mesurée **depuis la base**, $d \div H$ si d est mesurée **depuis le sommet**. Toutes les longueurs (côté, diagonale, rayon, diamètre) sont multipliées par lui.
- Mi-hauteur** : coefficient $\frac{1}{2}$, donc longueurs de la section réduites de **moitié**.
- Contrôle** : la section d'une pyramide ou d'un cône est toujours plus petite que la base et rétrécit quand on monte vers le sommet ; au sommet, elle se réduit à un point.
- Perspective cavalière** : face avant en vraie grandeur, fuyantes obliques et raccourcies, parties cachées en **pointillés** ; un cercle horizontal se dessine en **ellipse**, aussi large pour la section que pour la base.